

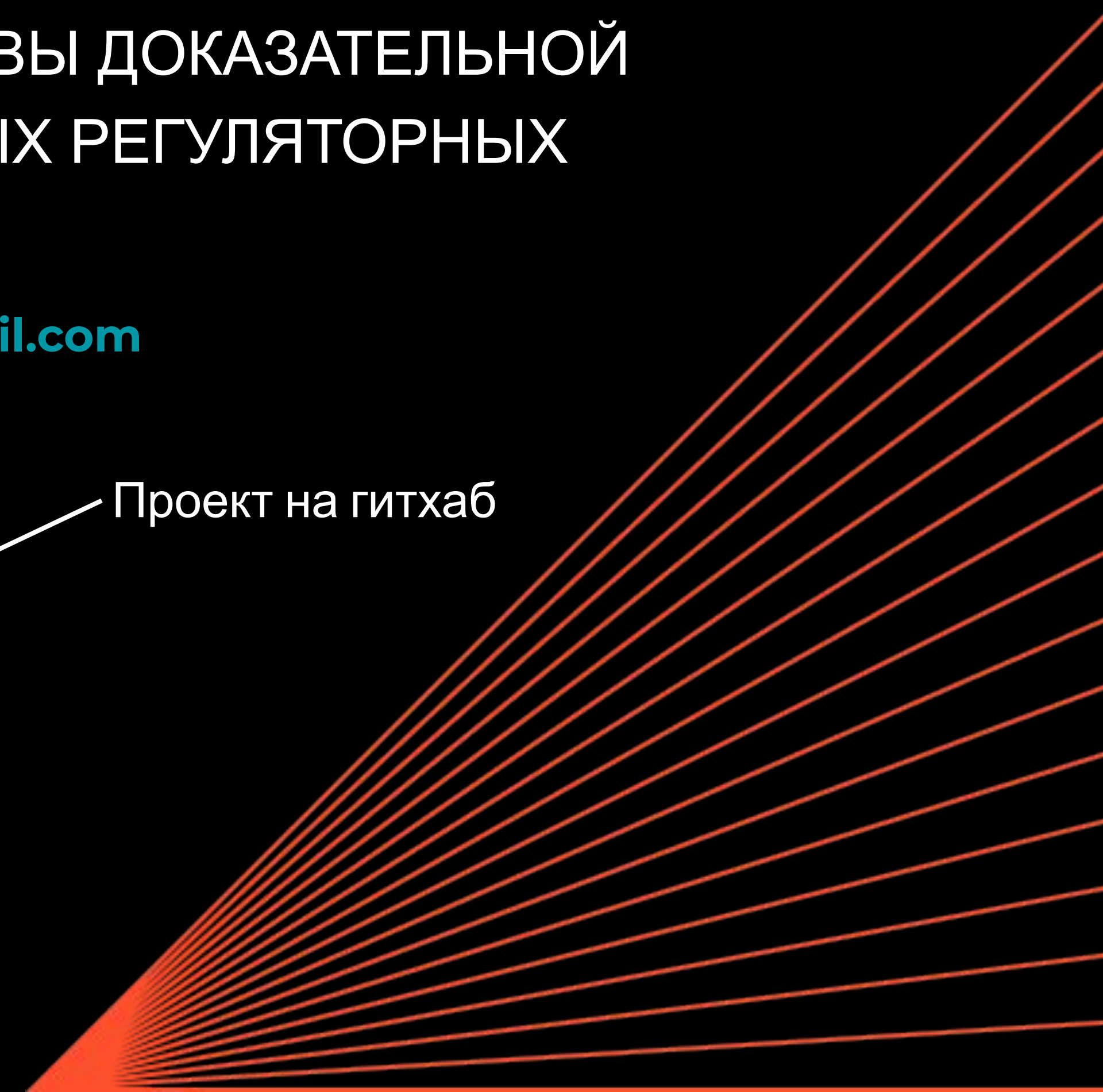
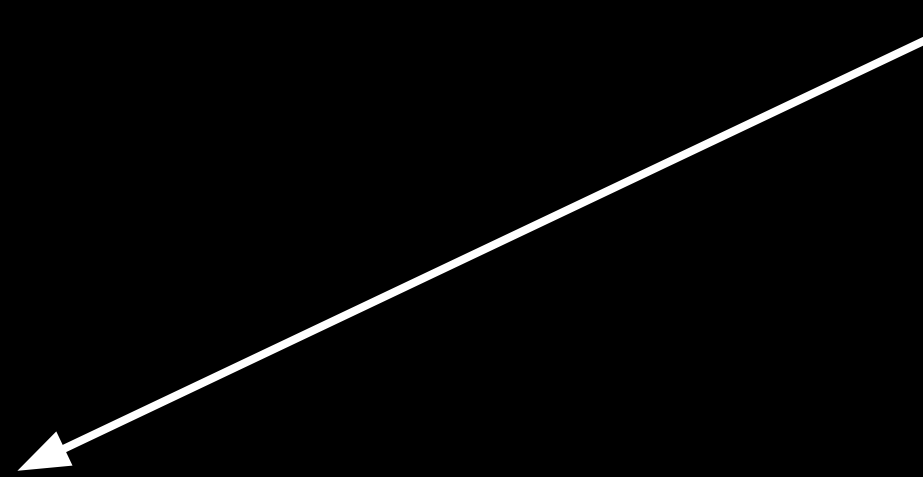
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ МИНЗДРАВА РФ: СПОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ВЫЗОВЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Автор: Литвак Иван | vanya.litvak@gmail.com

Редактор: Рощенко Мария



Проект на гитхаб



Почему это важно?

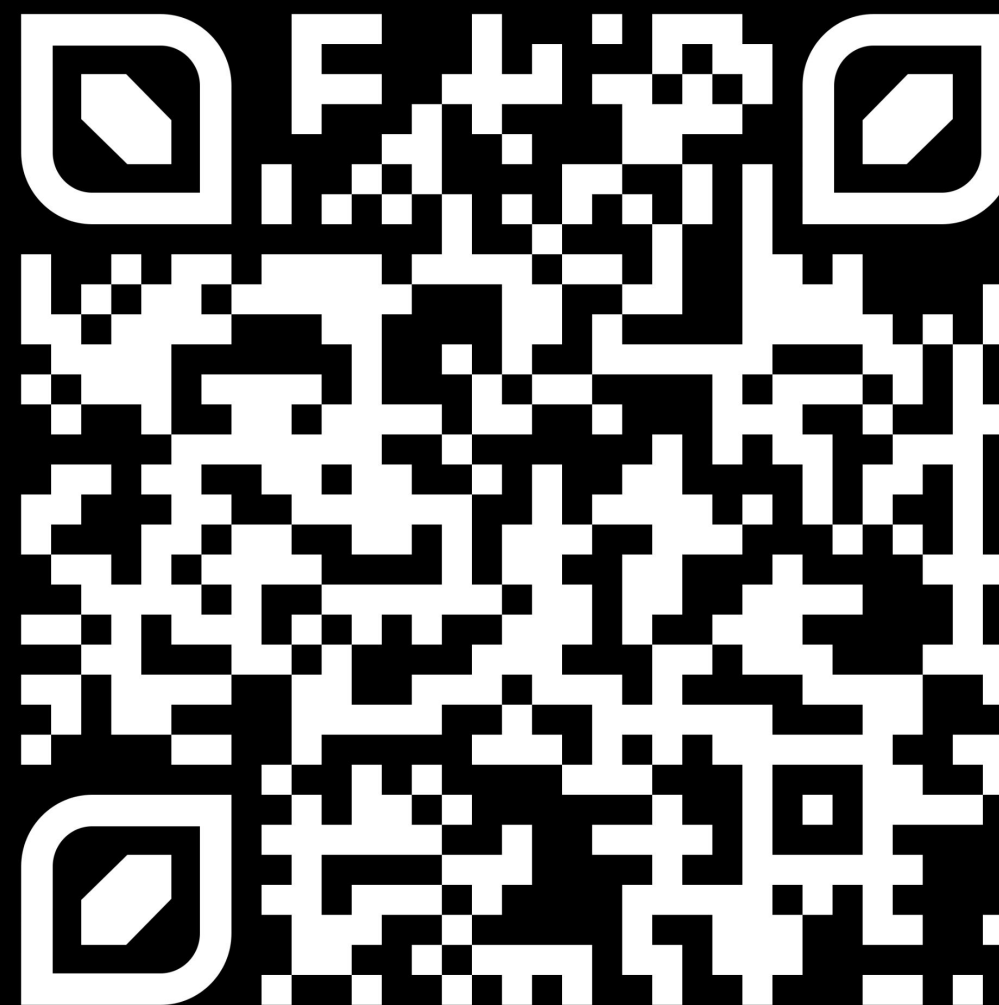
Клинические рекомендации Минздрава РФ становятся ориентиром
для врачей с 2025 года



*...переход медицинских организаций к оказанию
медицинской помощи на основе клинических
рекомендаций <...> осуществляется <...>
не позднее 01.01.2025*



— Выдержка из письма Минздрава РФ (21.01.2025, № 17-1/3003770-2772)



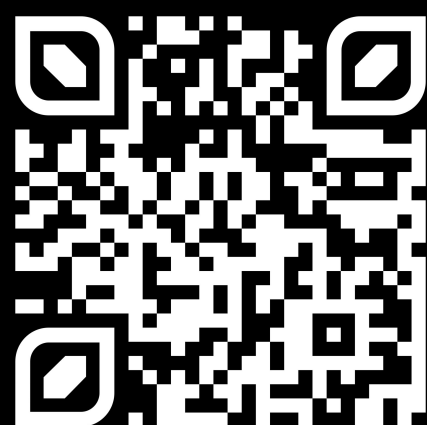
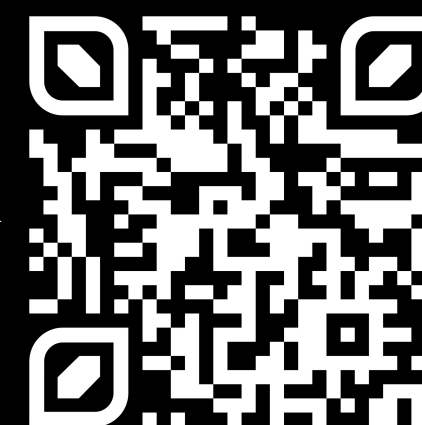
ПРОБЛЕМА

- Клинические рекомендации составлять сложно, ещё сложнее — убедиться, что с ними всё в порядке
- Типичная клиническая рекомендация — это 50 страниц текста и более 200 источников

В результате могут появляться ошибки

Глаукома первичная открытоугольная

Полипептиды сетчатки глаз скота — А1 рекомендация



Злокачественные новообразования полости рта

Рефлексотерапия/акупунктура — В1 рекомендация

РИСК

Врачи будут ориентироваться на **сомнительные** рекомендации.

Это:

- Угрожает здоровью пациентов
- Подрывает доверие к медицине

Представьте: ваш врач следует рекомендациям, которые содержат псевдонауку. Вместо лечения — трата денег и потеря времени, которое особенно важно для эффективного лечения.

Это может коснуться каждого из нас.



Цели проекта

- Защита пациентов
- Повышение доверия к медицине
- Создание открытой и свободной системы верификации клинических рекомендаций



Как это работает? Сбор данных

```
{
  "Название препарата": "Адеметионин",
  "Альтернативные названия": [
    "Гептрал",
    "Гептор",
    "Ademetionine",
    "SAM (SAM-e)",
    "Heptral",
    "Heptor"
  ],
  "Описание": "антиоксидант и гепатопротектор",
},
{
  "Название препарата": "Азапентацен",
  "Альтернативные названия": [],
  "Описание": "см. Квинакс.",
},
{
  "Название препарата": "Акридон",
  "Альтернативные названия": [
    "акридонуксусная кислота",
    "acridone"
  ],
  "Описание": "якобы индуктор интерферона и"
```

1) 560 PDF-файлов рекомендаций <https://cr.minzdrav.gov.ru/clin-rec>:

- a) Извлечение текста (fitz)
- b) Нормализация: исправление обрывов строк, удаление артефактов



2) Чёрный список:

- a) «Расстрельный список»
654 наименования
encyclopatia.ru/wiki/Расстрельный_список_препаратов
- b) Слова-маркеры: «гомеопатия», «биорезонанс», «аффинное», «сверхвысокие разведения» (71 маркер)

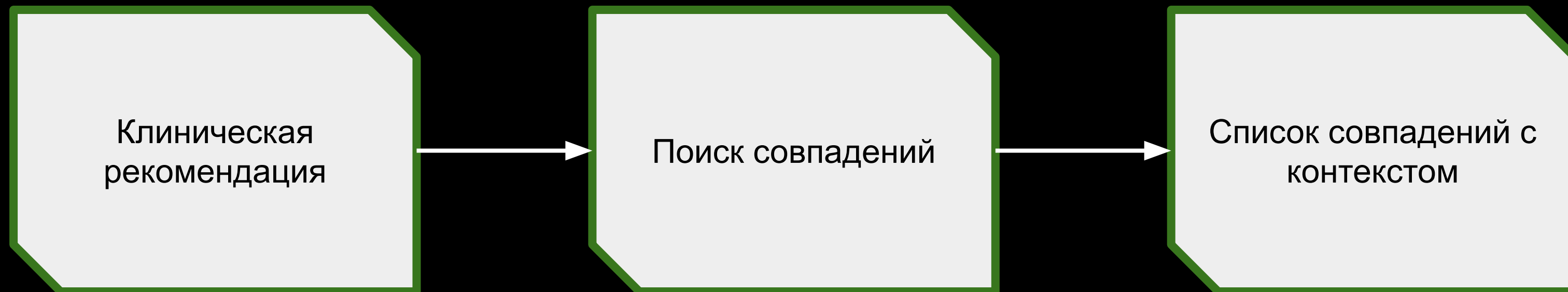
```
{
  "pdf_hash": "e01c898ce7aee3e610353a95dc3068c1",
  "recommendations": {
    "115_2": {
      "Текст": "Оглавление Оглавление.....",
      "Название": "Сахарный диабет: ретинопатия диабетическая",
      "Ссылка": "https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/115\_2"
    },
    "150_3": {
      "Текст": "Разработчик клинической рекомендации: П Ассо",
      "Название": "Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпу",
      "Ссылка": "https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/150\_3"
    },
    "151_2": {
      "Текст": "\\9 Клинические рекомендации Фолликулярная л",
      "Название": "Фолликулярная лимфома",
      "Ссылка": "https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/151\_2"
    },
    "129_3": {
```



Как это работает? Поиск совпадений

3) Алгоритм Ахо-Корасик:

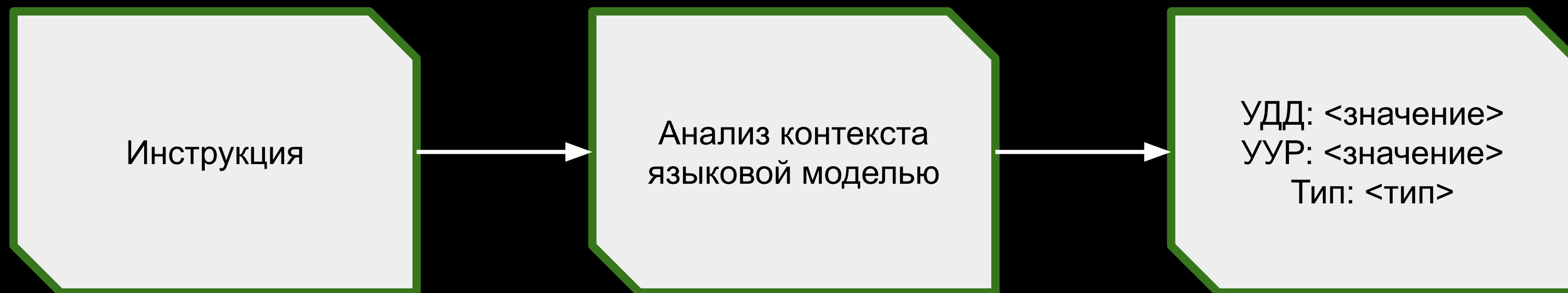
- a) Создаём словарь маркеров (препараты, слова и их словоформы)
- b) Поиск всех совпадений в тексте ($O(n + m + z)$)
- c) Вырезаем $\pm N$ слов вокруг маркера



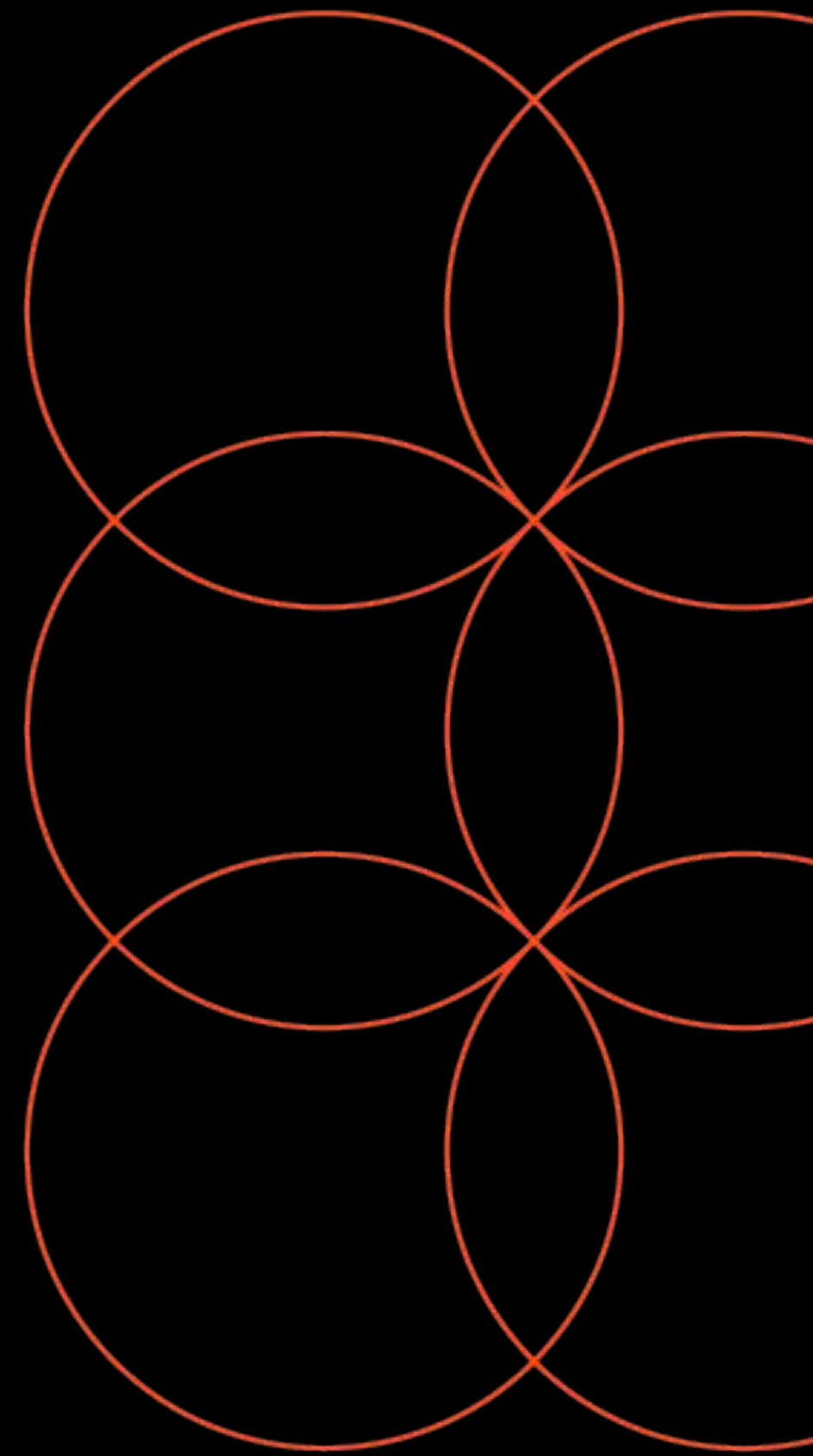
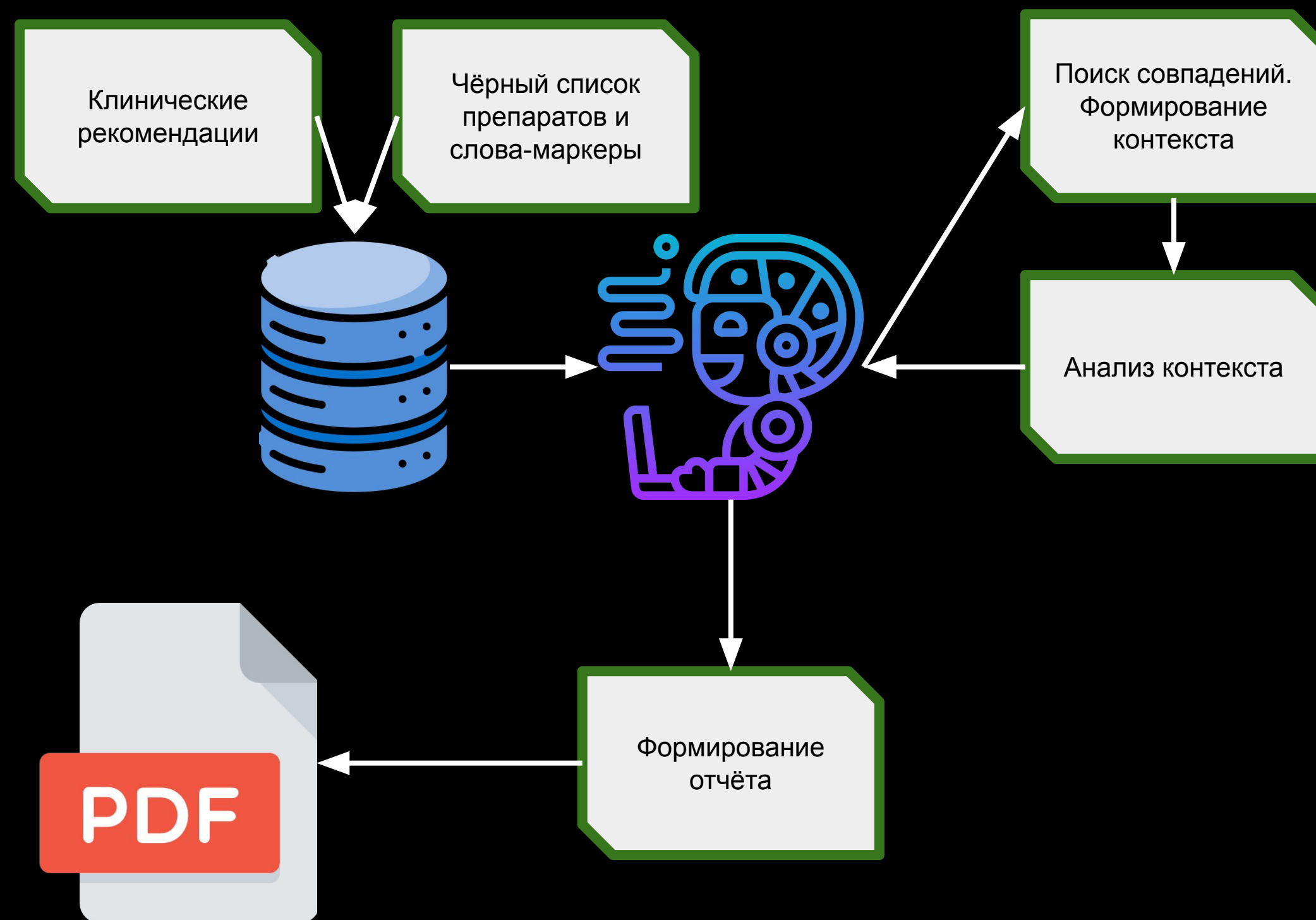


Как это работает? Анализ контекста

- 4) Используем LLM для определения контекста:
- a) Передаём название препарата и инструкцию
 - b) Передаём контекст упоминания препарата
 - c) Просим сформировать ответ в формате *УДД: <значение> УУР: <значение> Тип: <тип>*

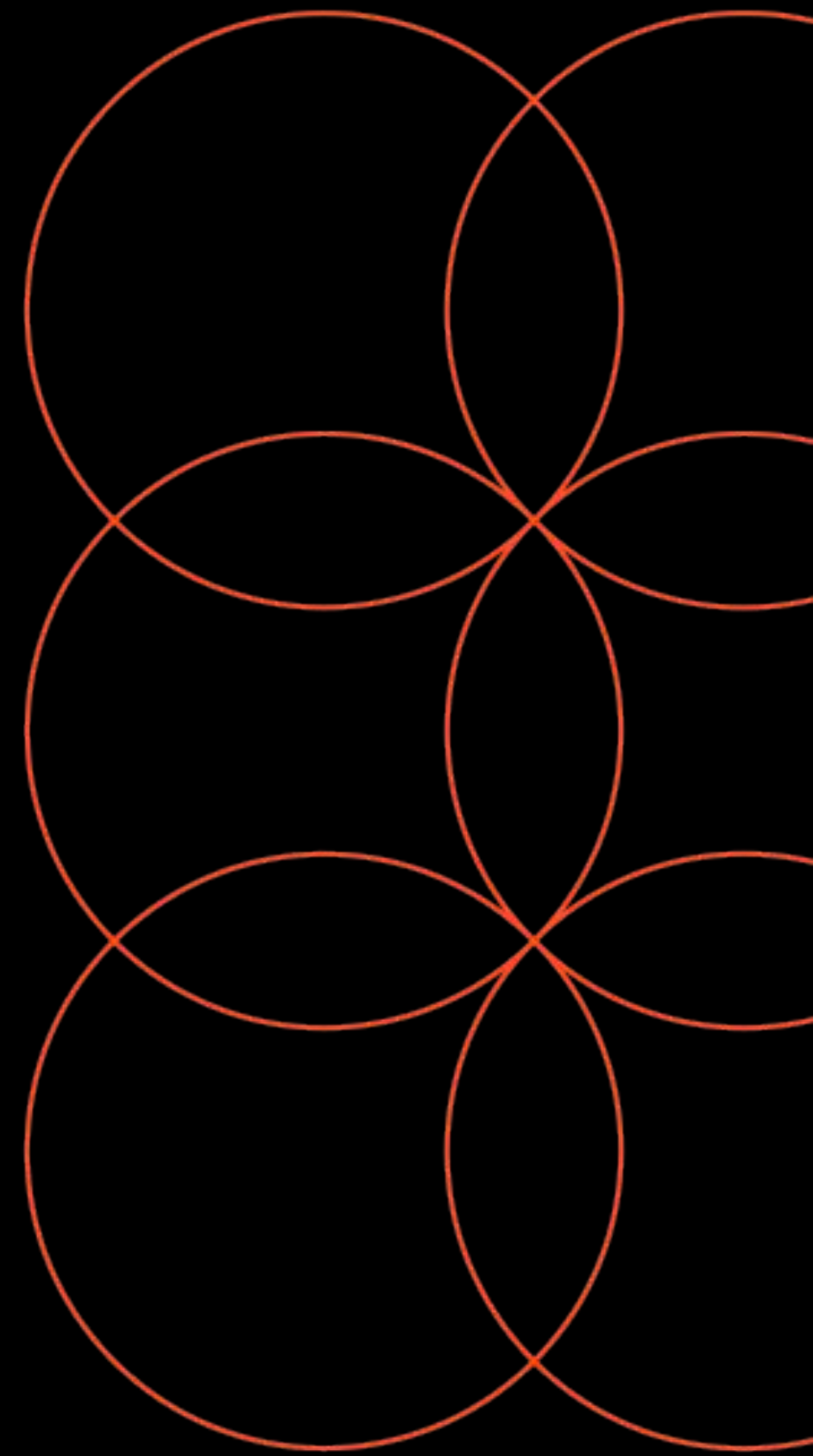


МОДЕЛЬ



Пример отчёта

```
{
  {
    "drug": "Ademetionine",
    "in_blacklist": true,
    "blacklist_description": "антиоксидант и гепатопротектор, назначают при гепатитах, циррозе, энцефалопатии и депрессии. В некоторых мета-анализах выск",
    "mentions": [
      {
        "context": "aring tenofovir alafenamide (TAF) to tenofovir disoproxil fumarate (TDF) in patients with HBeAg-negative, chronic hepatitis B (CHB):",
        "analysis": {
          "УДД": "УУР:",
          "УУР": "Тип:",
          "Тип": "литература",
          "recommended": false,
          "contraindicated": false
        }
      }
    ]
  },
  {
    "drug": "Меглюмина натрия сукцинат",
    "in_blacklist": true,
    "blacklist_description": "антиоксидант и антигипоксикант от производителя циклоферона, который бессовестно использует бедный меглюмин. Механизма действ",
    "mentions": [
      {
        "context": "улучшения функциональной активности клеток печени [206, 207] Уровень убедительности рекомендаций В (уровень достоверности доказатель",
        "analysis": {
          "УДД": "5",
          "УУР": "С",
          "Тип": "рекомендация",
          "recommended": true,
          "contraindicated": false
        }
      }
    ]
  }
],
"summary": {
  "total_drugs_mentioned": 21,
  "drugs_in_blacklist": 10,
  "total_mentions": 53,
  "recommended_mentions": 9,
  "contraindicated_mentions": 0
}
},
```



Что мы нашли?

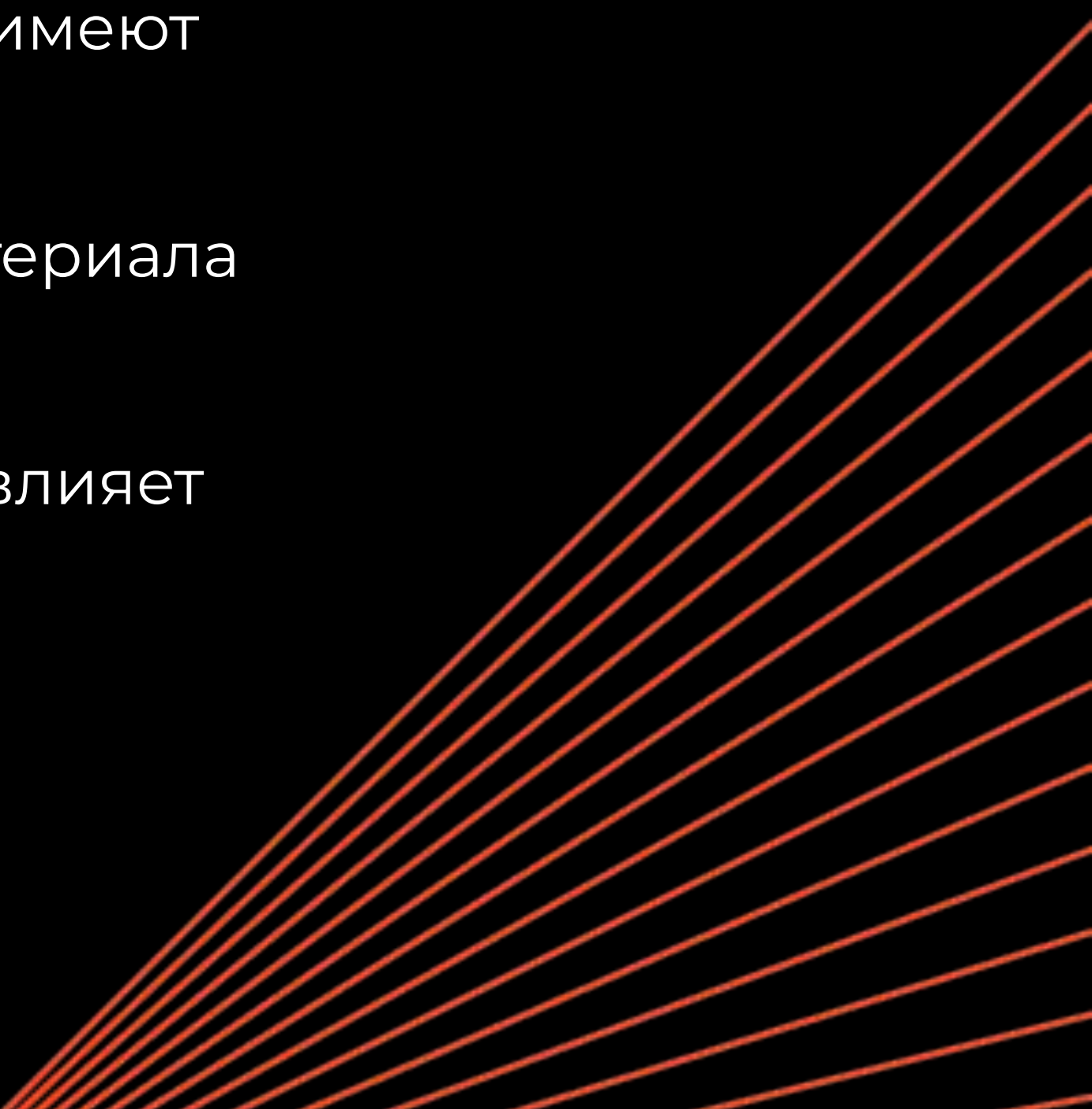
- 983 упоминаний (596 — «расстрельный список», 387 — слова-маркеры)

- | | |
|------------------|------------|
| • А 1: 11 | • В 5: 1 |
| • А 2: 2 | • С 1: 4 |
| • А 3: 2 | • С 2: 16 |
| • В 1: 13 | • С 3: 14 |
| • В 2: 20 | • С 4: 25 |
| • В 3: 20 | • С 5: 165 |
| • Остальное: 690 | |

Таблица



Почему это тревожно?

- Препараты с недоказанной эффективностью имеют высший уровень доверия (A1)
 - В среднем 2 упоминания псевдонаучного материала на 1 клиническую рекомендацию
 - Врачи ориентируются на рекомендации, что влияет на лечение миллионов пациентов
- 
- A series of approximately 10 parallel orange lines radiate from the bottom right corner of the slide, extending towards the top right edge.

Последствия

- Неэффективное лечение
- Потеря доверия к медицине
- Рост расходов на здравоохранение

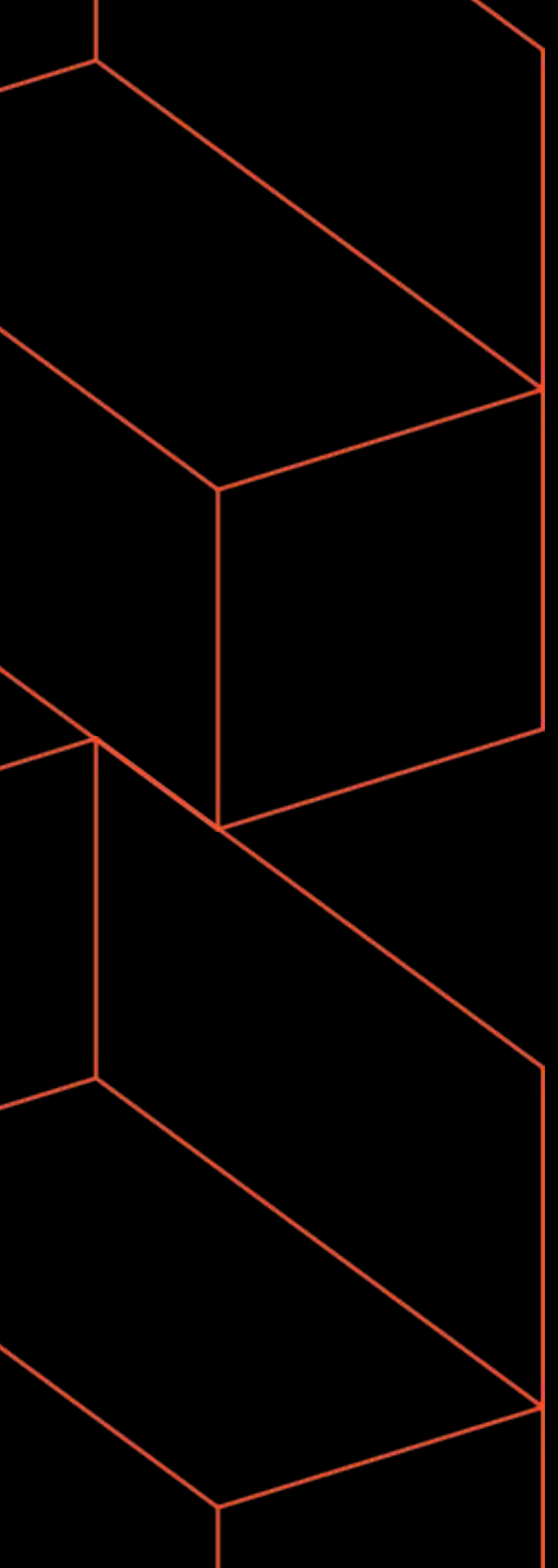
Глаукома первичная открытоугольная

Полипептиды сетчатки глаз скота - А1 рекомендация



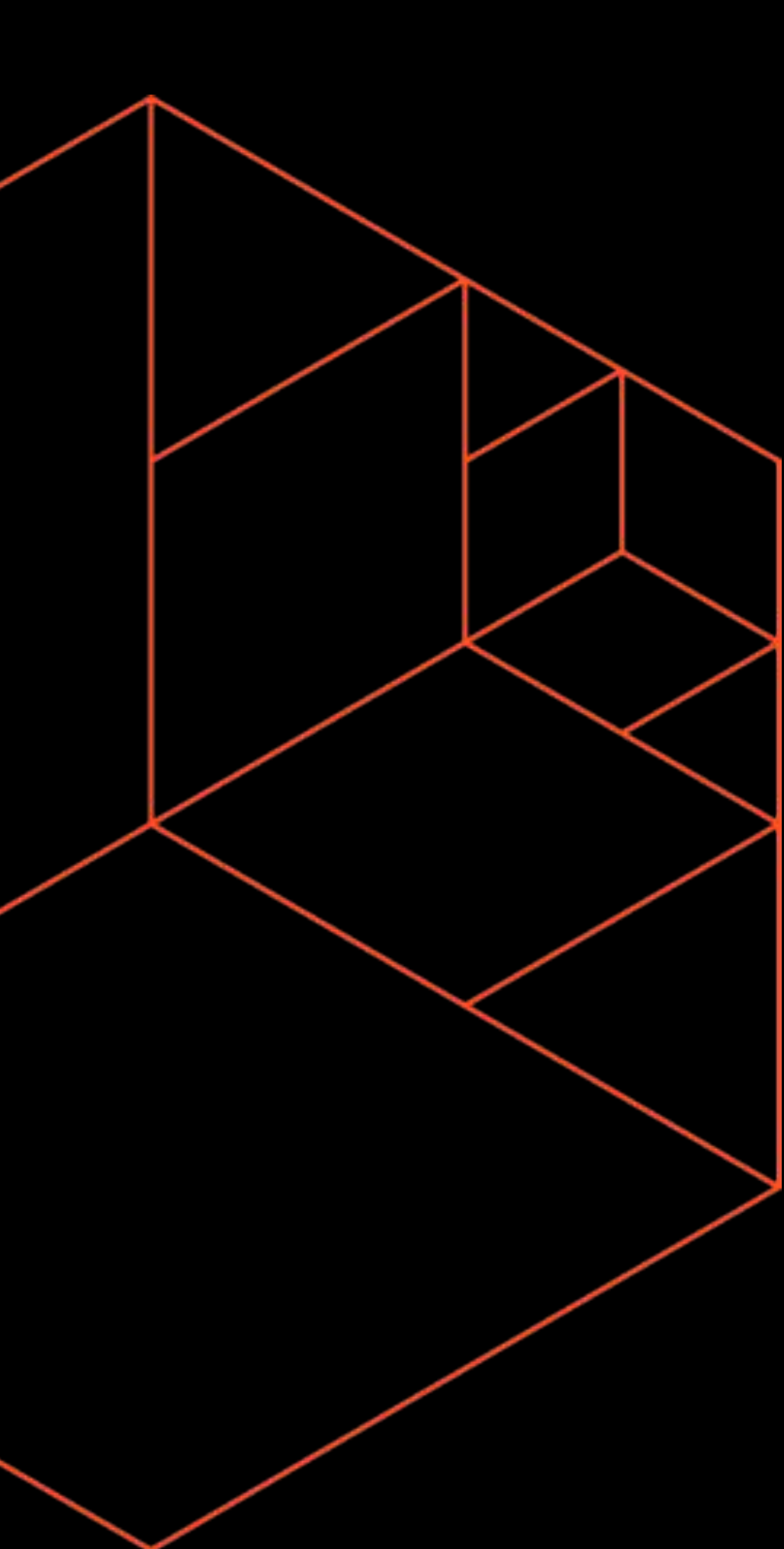
Злокачественные новообразования полости рта

Рефлексотерапия/акупунктура - В1 рекомендация



Псевдонаука в клинических рекомендациях
угрожает здоровью.

ИИ и ИТ — наш шанс это исправить!



Как ИИ и ИТ могут помочь?

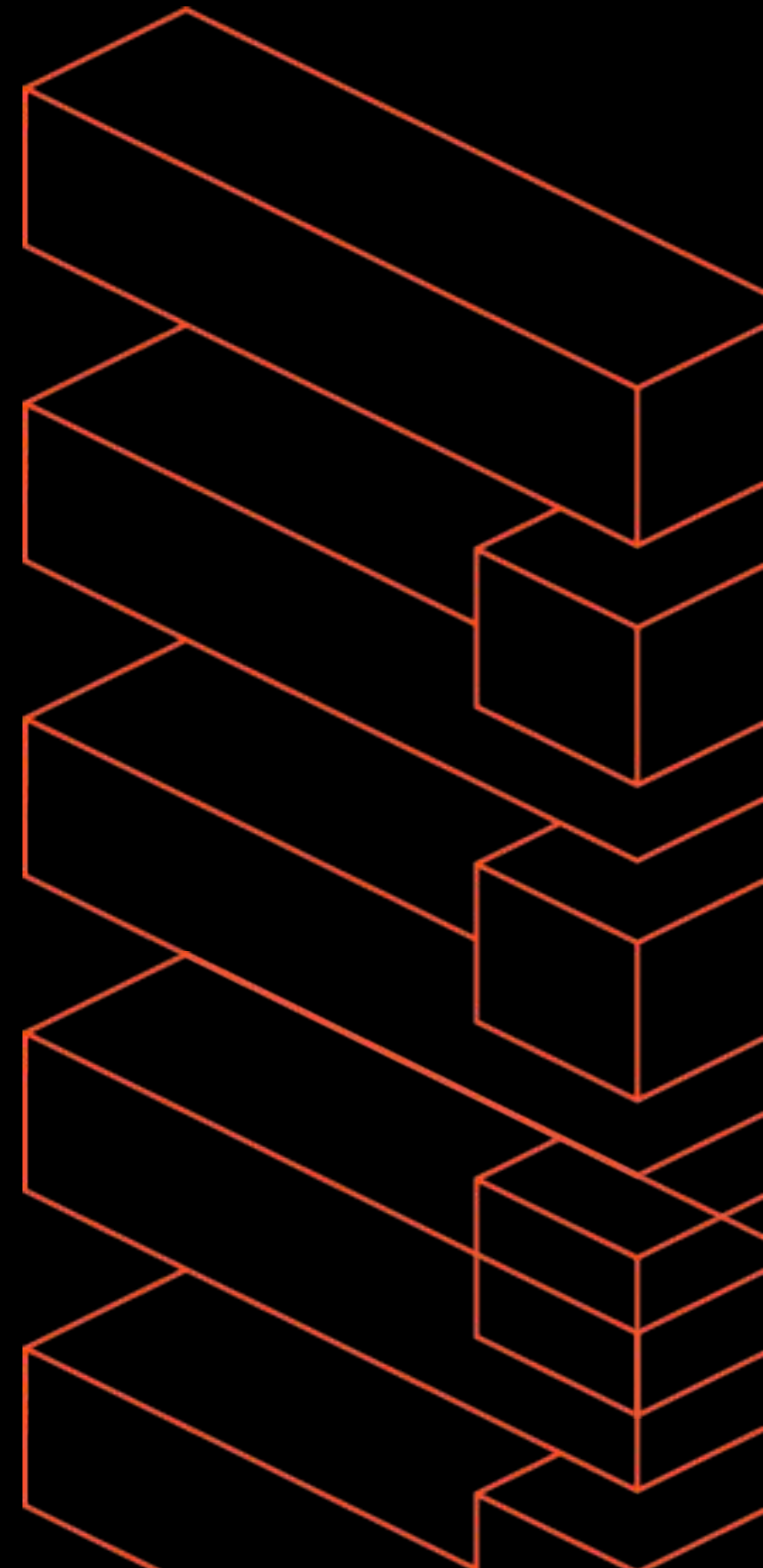
- Автоматизация: Анализ тысяч страниц текста за часы
- Прозрачность и открытость: Код и данные на GitHub
- Будущее:
 - Дашборды для мониторинга рекомендаций
 - Интеграция с медицинскими базами
 - Автоматическая валидация документов
 - Продвинутый ИИ для формирования рекомендаций и контроля качества

Выводы

- Рекомендации содержат псевдонауку, что угрожает пациентам
 - Большие Языковые Модели способны понимать контекст клинических рекомендаций
 - Сейчас обнаружение мракобесия зависит от полноты “чёрного списка”
-

Рекомендации

- Пересмотр рекомендаций, основываясь на принципах доказательной медицины
- Создание междисциплинарной группы (клиницисты, аналитики, ИТ-специалисты и т. д.) для создания системы автоматической валидации клинических рекомендаций Российской Федерации



Присоединяйтесь!

Что можно сделать?

- Улучшить код
- Уточнить “чёрный список”
- Провести проверку корректности работы алгоритмов
- Распространить информацию
- Провести экспертную оценку найденных совпадений
- И много чего ещё!

Каждый из нас может защитить здоровье общества.

Остановим псевдонаuku в медицине вместе!

Почта: vanya.litvak@gmail.com

Телеграм: [@TryDotAtwo](https://t.me/trydotatwo)

